Allgemeine Schätzprinzipien und nichtparametrische Schätzprobleme

Aufgabe 1.
Im Folgenden wird die Schätzung von Dichtefunktionen über Histogramme betrachtet. Der Gesamtfehler der Anpassung setzt sich dabei aus zwei Komponenten zusammen. Benutzen Sie die Funktion `fehler()` aus der R-Sammeldatei, um den Fehler durch Approximation und den Fehler durch Schätzung grafisch darzustellen. Die Funktion simuliert n Zufallszahlen aus der Standardnormalverteilung. Anschließend werden die Daten mit einem Histogramm dargestellt und zusätzlich die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung eingezeichnet. Die Syntax ist `fehler(n,width)`, wobei das erste Argument die Anzahl der simulierten Zufallszahlen darstellt. Das zweite Argument steht für die Klassenbreite des Histogramms.

(a) Verwenden Sie die Funktion `fehler()` mit konstantem `n`=500 und Werten für `width`=0.5,1,2.5.

(b) Verwenden Sie die Funktion `fehler()` mit konstantem `width`=1 und Werten für `n`=5,15,50,1000.

(c) Interpretieren Sie Ihre Beobachtungen.

Aufgabe 2.
Seien X_i, $i = 1, \ldots, n$, unabhängig und identisch verteilte (iid) Zufallsvariablen mit $E(X_i) = \frac{1}{\gamma}$ und $E(X_i^2) = \frac{2+\gamma}{\gamma}$, wobei $\gamma > 1$ der Verteilungsparameter ist.
Um γ zu schätzen, wird der Schätzer $\hat{\gamma} = \sum_{i=1}^{n} \left(\frac{X_i}{n}\right)$ benutzt.

(a) Zeigen Sie, dass $\hat{\gamma}$ ein verzerrter Schätzer ist.

(b) Bestimmen Sie $Var(\hat{\gamma})$. Vereinfachen Sie dabei soweit wie möglich.

Aufgabe 3.
Sei $\hat{\mu} = \frac{2}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$ ein Schätzer für den Erwartungswert μ einer normalverteilten Grundgesamtheit. Bestimmen Sie den Bias des Schätzers $\hat{\mu}$ per Hand.